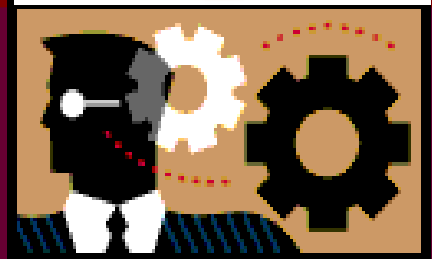




《离散数学》

第五讲



集合及其运算

李昊
信息楼**341**

第二部分 集合论

一、本部分的主要内容

- 集合代数----集合的概念和基本运算
- 关系----二元关系的表示、运算、性质、特殊的关系
- 函数----函数定义、性质、运算
- 集合的基数----集合的等势、集合的基数

二、本部分的基本要求

- 掌握集合及其相关的基本概念
- 熟练掌握集合以及关系、函数的基本运算
- 了解和使用基本的证明方法

第二部分 集合论

一、本部分的主要内容

- 集合代数——集合的概念和基本运算
- 关系——二元关系的表示、运算、性质、特殊的关系
- 函数——函数定义、性质、运算
- 集合的基数——集合的等势、集合的基数

二、本部分的基本要求

- 掌握集合及其相关的基本概念
- 熟练掌握集合以及关系、函数的基本运算
- 了解和使用基本的证明方法

一 集合的定义与表示

主要内容

- 集合的基本概念----属于、包含、幂集、空集、文氏图等
- 集合的基本运算----并、交、补、差等
- 集合恒等式----集合运算的算律、恒等式的证明方法

与后面各章的关系

- 是集合论后面各章的基础
- 是典型布尔代数系统

一、集合的定义

集合没有精确的数学定义

直观理解：由离散个体构成的整体称为集合，称这些个体为集合的元素

常见的数集： N, Z, Q, R, C 等分别表示自然数、整数、有理数、实数、复数集合

二、集合的表示法

1. 枚举法----通过列出全体元素来表示集合

2. 谓词法----通过谓词概括集合元素的性质

实例：

枚举法 自然数集合 $N=\{0,1,2,3,\dots\}$

谓词法 $S=\{x \mid x \text{ 是实数}, x^2-1=0\}$

三、元素与集合

1. 集合的元素具有的性质

无序性——元素列出的顺序无关

相异性——集合的每个元素只计数一次

确定性——对于任何元素和集合，都能确定这个元素是否为该集合的元素

任意性——集合的元素也可以是集合

2. 元素与集合的关系——隶属关系： $\in$ 或者 $\notin$

四、集合与集合

1. 集合与集合之间的关系： $\subseteq, =, \not\subseteq, \neq, \subset, \not\subset$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$$

$$A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$$

$$A \not\subseteq B \Leftrightarrow \exists x (x \in A \wedge x \notin B)$$

思考： $\neq$ 和 $\not\subseteq$ 的定义

2. 注意 $\in$ 和 $\subseteq$ 是不同层次的问题

五、空集和全集

1. 空集 $\emptyset$: 不含有任何元素的集合

实例 : $\{x|x \in R \wedge x^2+1=0\}$

定理 6.1 空集是任何集合的子集。

证 对于任意集合 A ,

$$\emptyset \subseteq A \Leftrightarrow \forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A) \Leftrightarrow T \text{ (恒真命题)}$$

推论 $\emptyset$ 是惟一的

2. 全集 E : 包含了所有集合的集合

全集具有相对性 : 与问题有关, 不存在绝对的全集

六、幂集

1. 定义： $P(A)=\{x \mid x \subseteq A\}$

2. 实例：

$$P(\emptyset)=\{\emptyset\}, \quad P(\{\emptyset\})=\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

3. 计数：如果 $|A|=n$ ，则 $|P(A)|=2^n$.

练习题

1. 判断下列命题是否为真。

(1) $\emptyset \subseteq \emptyset$

(2) $\emptyset \in \emptyset$

(3) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$

(4) $\emptyset \in \{\emptyset\}$

(5) $\{a,b\} \subseteq \{a,b,c,\{a,b,c\}\}$

(6) $\{a,b\} \in \{a,b,c,\{a,b\}\}$

(7) $\{a,b\} \subseteq \{a,b,\{\{a,b\}\}\}$

(8) $\{a,b\} \in \{a,b,\{\{a,b\}\}\}$

● 解 (1) $\wedge$ (3) $\wedge$ (4) $\wedge$ (5) $\wedge$ (6) $\wedge$ (7) 为真，其余为假.

第二节 集合的运算

一、初级运算

1. 定义

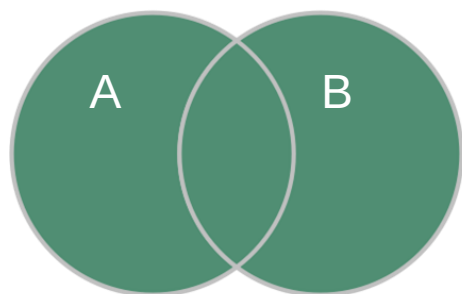
并 $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

交 $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

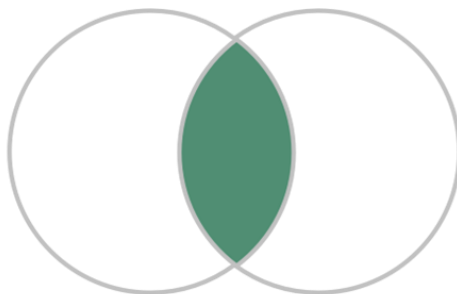
相对补 $A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

对称差 $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$

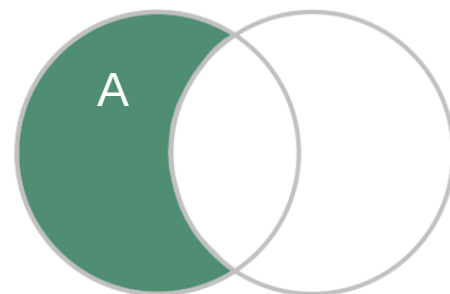
绝对补 $\sim A = E - A$



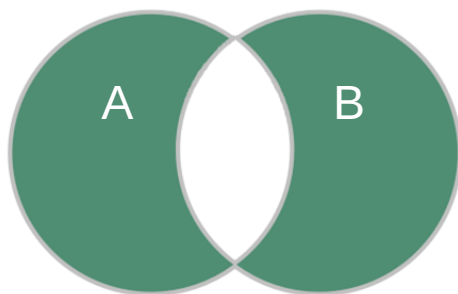
$$A \cup B$$



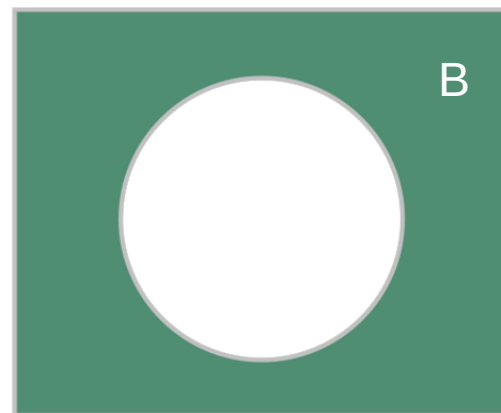
$$A \cap B$$



$$A - B$$



$$A \oplus B$$



$$\sim A$$

练习：设

$$S_1 = \{1, 2, \dots, 8, 9\},$$

$$S_2 = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$S_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$S_4 = \{3, 4, 5\}$$

$$S_5 = \{3, 5\}$$

确定在以下条件下 X 是否与 $S_1, \dots, S_5$ 中某个集合相等？

如果是，又与哪个集合相等？

(1) 若 $X \cap S_5 = \emptyset$

(2) 若 $X \subseteq S_4$ 但 $X \cap S_2 = \emptyset$

(3) 若 $X \subseteq S_1$ 且 $X \neq S_3$

(4) 若 $X - S_3 = \emptyset$

(5) 若 $X \subseteq S_3$ 且 $X \neq S_1$

- (1) 和 S_5 不交的子集不含有 3 和 5 , 因此 $X=S_2$.
- (2) S_4 的子集只能是 S_4 和 S_5 . 由于与 S_2 不交 , 不能含有偶数 , 因此 $X=S_5$.
- (3) S_1, S_2, S_3, S_4 和 S_5 都是 S_1 的子集 , 不包含在 S_3 的子集含有偶数 , 因此 $X=S_1, S_2$ 或 S_4 .
- (4) $X-S_3=\emptyset$ 意味着 X 是 S_3 的子集 , 因此 $X=S_3$ 或 S_5 .
- (5) 由于 S_3 是 S_1 的子集 , 因此这样的 X 不存在.

四、有穷集合元素的计数

1. 计数方法

(1) 文氏图法

(2) 公式法——包含排斥原理 (组合数学时为一讲)

设集合 S 上定义了 n 条性质, 其中具有第 i 条性质的元素构成子集 A_i , 那么集合中不具有任何性质的元素数为

$$\begin{aligned}
 |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}| = & |S| - \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| \\
 & - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|
 \end{aligned}$$

三 集合恒等式

一、集合算律

1. 只涉及一个运算的算律

	$\cup$	$\cap$	$\oplus$
交换	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$	$A \oplus B = B \oplus A$
结合	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
幂等	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$	

2. 涉及两个运算的算律

	$\cup$ 与 $\cap$	$\cap$ 与 $\oplus$
分配	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$
吸收	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	

3. 涉及补运算的算律

	$-$	$\sim$
<i>D.M</i> 律	$A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$ $A-(B\cap C)=(A-B)\cup(A-C)$	$\sim(B\cup C)=\sim B\cap\sim C$ $\sim(B\cap C)=\sim B\cup\sim C$
双重否定		$\sim\sim A=A$

4. 涉及全集和空集的算律

	$\emptyset$	E
补元律	$A\cap\sim A=\emptyset$	$A\cup\sim A=E$
零律	$A\cap\emptyset=\emptyset$	$A\cup E=E$
同一律	$A\cup\emptyset=A$	$A\cap E=A$
否定	$\sim\emptyset=E$	$\sim E=\emptyset$

二、集合等式或包含关系的证明

方法一：命题演算法

例 证明 $A \cup (A \cap B) = A$ (吸收律)

证 任取 x ,

$$x \in A \cup (A \cap B) \Leftrightarrow x \in A \vee x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \vee (x \in A \wedge x \in B) \Leftrightarrow x \in A$$

因此得 $A \cup (A \cap B) = A$.

例 证明 $A - B = A \cap \sim B$

证 任取 x ,

$$x \in A - B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim B \Leftrightarrow x \in A \cap \sim B$$

方法二：等式代入法(假设交换律、分配律、同一律、零律已经成立)

例 证明吸收律

$$A \cup (A \cap B) = (A \cap E) \cup (A \cap B) = A \cap (E \cup B) = A \cap (B \cup E) = A \cap E = A$$

例 证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$

① ② ③ ④

证明思路：

- 确定问题中含有的命题：本题含有命题 ①，②，③，④
- 确定命题间的关系（哪些命题是已知条件、哪些命题是要证明的结论）：本题中每个命题都可以作为已知条件，每个命题都是要证明的结论
- 确定证明顺序：① $\Rightarrow$ ②，② $\Rightarrow$ ③，③ $\Rightarrow$ ④，④ $\Rightarrow$ ①
- 按照顺序依次完成每个证明（证明集合相等或者包含）

例 证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$

① ② ③ ④

证 ① $\Rightarrow$ ②

显然 $B \subseteq A \cup B$, 下面证明 $A \cup B \subseteq B$.

任取 x ,

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B \Rightarrow x \in B \vee x \in B \Leftrightarrow x \in B$$

因此有 $A \cup B \subseteq B$. 综合上述②得证.

② $\Rightarrow$ ③

$$A = A \cap (A \cup B) \Rightarrow A = A \cap B \text{ (由②知 } A \cup B = B \text{ , 将 } A \cup B \text{ 用 } B \text{ 代入)}$$

练习 判断以下命题的真假，并说明理由.

$$(1) A - B = A \Leftrightarrow B = \emptyset$$

$$(2) A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$(3) A \oplus A = A$$

$$(4) \text{ 如果 } A \cap B = B, \text{ 则 } A = E.$$

$$(5) A = \{x\} \cup x, \text{ 则 } x \in A \text{ 且 } x \subseteq A.$$

- (1) $B=\emptyset$ 是 $A-B=A$ 的充分条件，但不是必要条件. 当 B 不空但是与 A 不交时也有 $A-B=A$.
- (2) 这是 DM 律，命题为真.
- (3) 不符合算律，反例如下：
 $A=\{1\}$ ， $A\oplus A=\emptyset$ ，但是 $A\neq\emptyset$.
- (4) 命题不为真. $A\cap B=B$ 的充分必要条件是 $B\subseteq A$ ，不是 $A=E$.
- (5) 命题为真，因为 x 既是 A 的元素，也是 A 的子集.

设 $\oplus$ 表示两个集合的对称差，对于三个集合 A 、 B 、 C ，如果 $A \oplus B = A \oplus C$ ，则 $B = C$